

بسم الله الرحمن الرحيم

سقف های کوپیاکس

تهیه کننده: سید مهدی موسوی احمدآبادی

درس روش ساخت: دکتر عباسیان
زمستان ۹۸

سقف کوبیاکس Cobiax

دال تخت مجوف دو طرفه



مقدمه

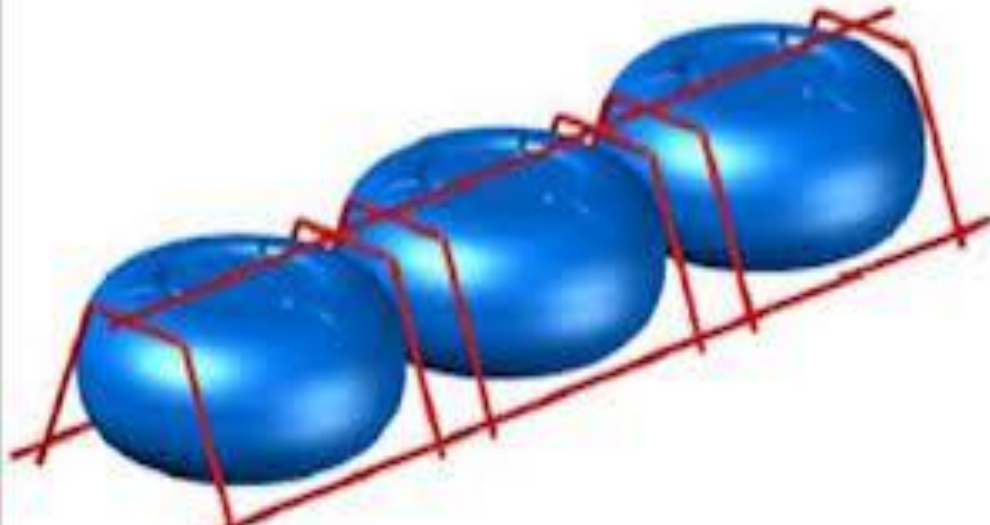
یکی از مصالح نوین که چندیست توسط شرکت های ایرانی از بازار سوءیس وارد ایران شده است کوبیاکس می باشد که در انعطاف پذیری در معماری بسیار موثر است. فناوری کوبیاکس امکان اجرای یک دال بتنی یکپارچه در دهانه های بزرگ بدون استفاده از تیرا فراهم می کند. به طور کلی موجب 1. صرفه جویی در مصالح 2. کاهش هزینه های ساخت می گردد.

با استفاده از دال های تخت و سبک کوبیاکس به جای دال های بتنی توپر می توانید ارزش بالایی به ساختمان خود و فرآیند ساخت و ساز دهید .

اجزای سقف کوبیاکس

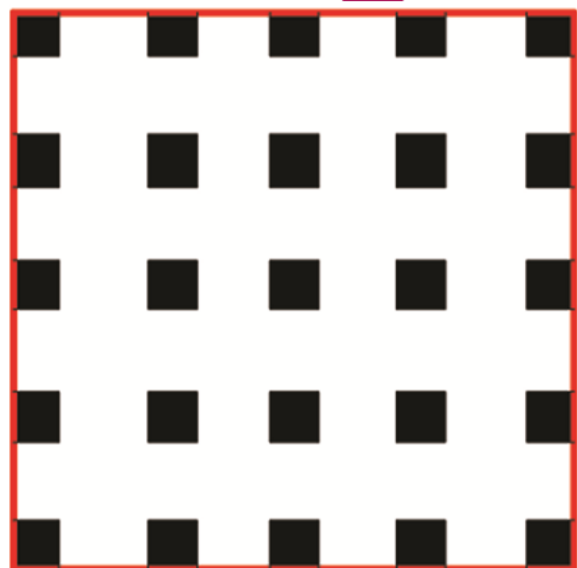
- مدول قفسه ای (گوی های پلاستیکی به همراه خرپای فولادی)
- دال بتن آرمه

در سیستم **Cobiax** اعضای دال سقف شامل بتن، آرماتور، توپ های توخالی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن، و کیج(قفسه ای که توپی ها در آن محصوراند) می باشد. توپی های توخالی در هسته مرکزی قفسه مسلح قرار گرفته است. این توپ های مسلح مابین ۲ لایه آرماتور زیرین و روین دال قرار گرفته و با حذف بتن غیرباربر از درون دال موجب سبک سازی آن می شود.



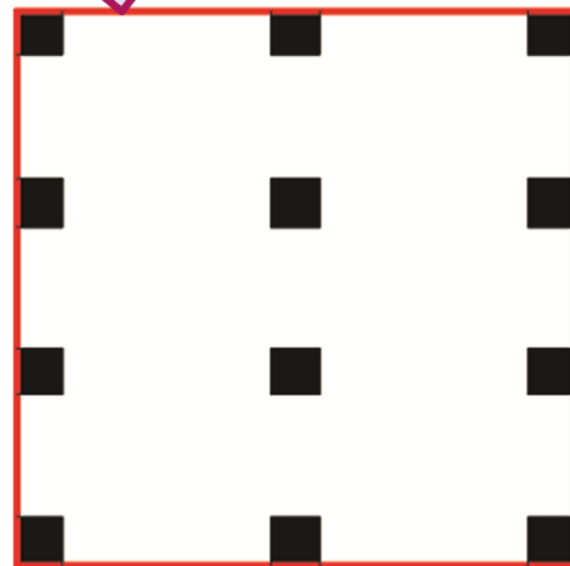


مقایسه دهانه های اجرا شده



سازه طراحی شده با تیر

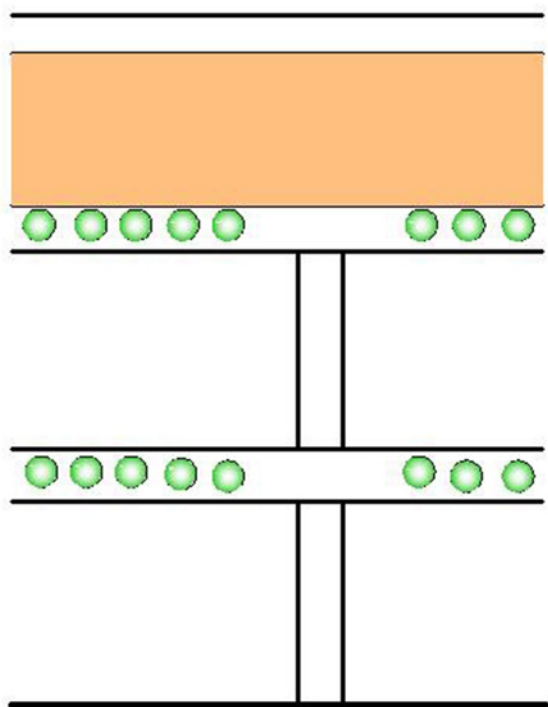
- ❖ گشایش دهانه ها
- ❖ کم شدن تعداد ستون ها
- ❖ کاهش وزن سازه
- ❖ نبود هیچ تیر و تیرچه ای بین ستونها



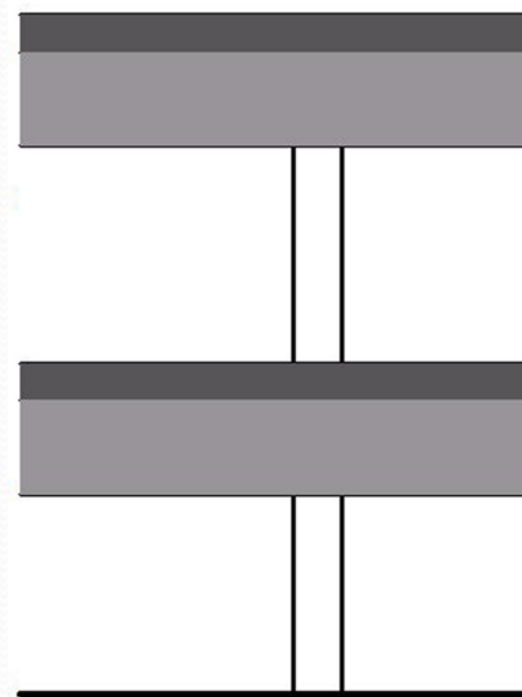
سازه کوبیاکس

مقایسه سازه های اجرا شده

سازه کوبیاکس



سازه طراحی شده با تیر



❖ کاهش ضخامت سقف

❖ کاهش مصرف بتن

❖ فضای بیشتر برای طراحی

❖ زمان کمتر ساخت

❖ ارتفاع کمتر ساختمان

انواع سقف کوبیاکس

□ بصورت پیش ساخته



□ اجرا در محل



مراحل اجرا:

در حد فاصل مش های میلگردی بالا و پایین به جای بتن غیر سازه ای ، گوی های پلاستیکی تو خالی از جنس پلی اتیلن بازیافتی و یا پلی پروپیلن قرار می گیرند. نتیجه این امر دالی است که حدودا ۳۰ درصد وزن کمتری نسبت به یک دال مشابه توپر دارد.

این موضوع باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در ۱. وزن تمام شده سقف ۲. مواد اولیه ۳. مصالح کل ساختمان ۴. کاهش هزینه های اجرایی سازه می شود.

آماده سازی قالب (قالب بندی)





ابتدا با تخته های چوبی از زیر سقف
قالبندی کرده و شمع گذاری میکنیم.



پس از آرماتور گذاری لایه زیرین و مهار آن
بوسیله **space**، قفسه‌هایی از گوی‌های
کروی شکل با فاصله‌های کنار هم روی شبکه
آرماتور زیرین قرار می‌گیرد.
برای هم راستا کردن گوی‌های پلاستیکی از
وسیله‌ای به نام شابلون استفاده می‌کنند.

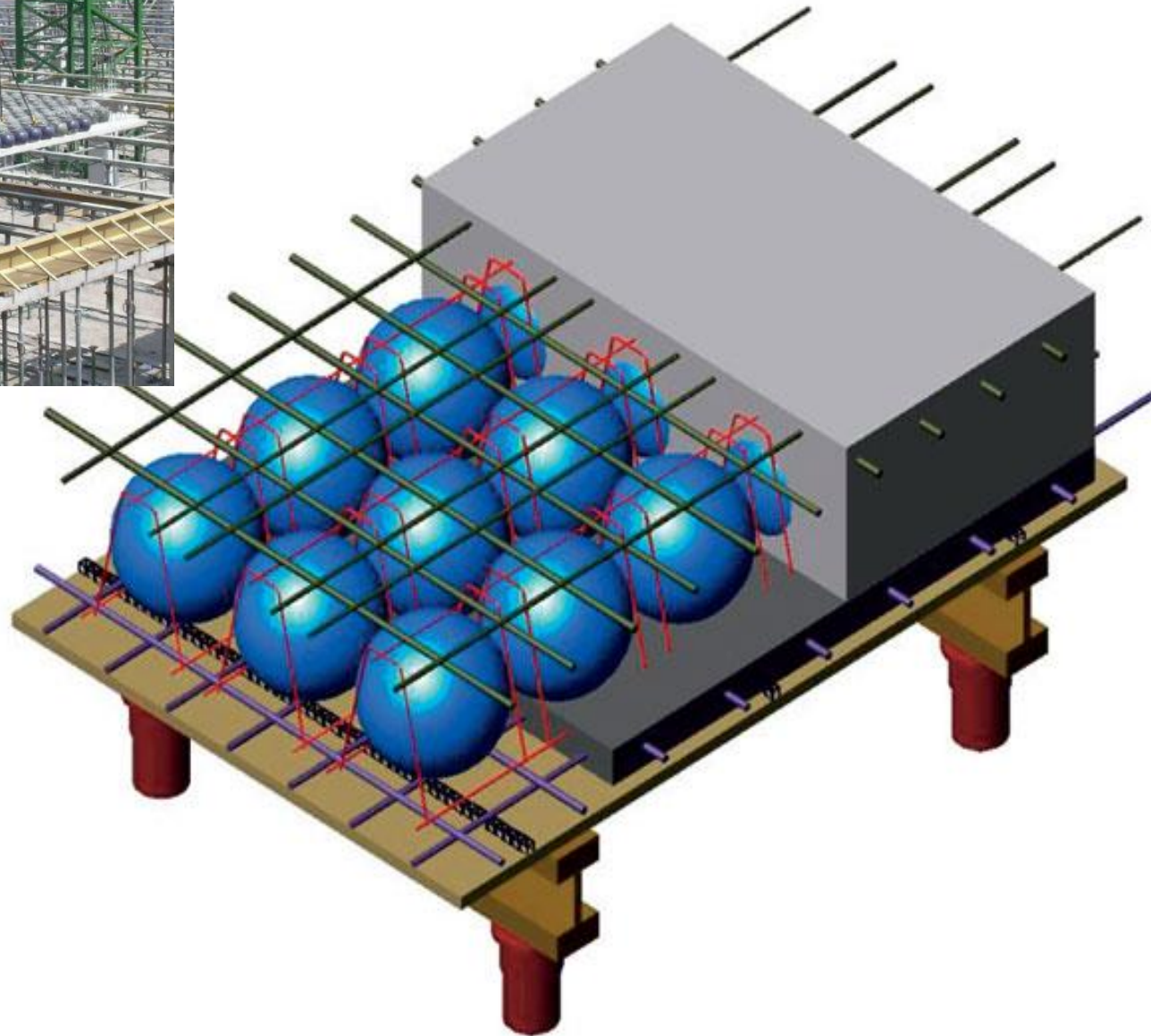


بعد از آرماتور گذاری لایه فوقانی به ضخامت ۵-۶ سانتی متر بتن ریخته می شود و بوسیله ویبراتور بتن را در کف همسطح کرده وبعد از حدودا یک ربع استراحت دوباره بتن ریزی نهایی را شروع می کنیم .





20.09.2012 г. ЗАО "ГК ИНЖГЛОБАЛ" возводит облегченные монолитные железобетонные перекрытия с применением объемных пустотообразователей Sobiax при строительстве ЖК "Лесной уголок".
МО, Химки, ул. Опанасенко, д. 5 - Ленинский проспект, вл. 33-35.



نحوه ی اجرا در اطراف ستون

اطراف ستون را به اندازه $3h$ (یعنی ۳ برابر ضخامت دال) خالی می گذاریم بدلیل تنش و رانشی که در اطراف ستون ها وجود دارد.

و اتصالات در اطراف ستون یا بصورت بولت و یا با ارماتورهای سنجاقی در بتن انجام می شود.





مراحل اجرا به صورت درجا



مزیت های برتر کوبیاکس

- ۱- حذف ستونهای مزاحم در ساختمان (پارکینگ . کنسولها)
- ۲- امکان اجرای دهانه های بلند - بدون تیر تا ۱۸ متر.
- ۳- کاهش زمان ساخت .
- ۴- اجرای کیفی تر و ارزان تر تاسیسات.
- ۵- تأمین مقاومت مطلوب استاتیکی و دینامیکی ومقاومت بالا در برابر زلزله.
- ۶- نازک کاری کم هزینه تر.
- ۷- امکان تغییر کاربری در آینده.
- ۸- ضخامت سقف کمتر و مصرف کمتر مصالح تیغه بندی و نما.
- ۹- بازگشت سریع سرمایه .
- ۱۰- عایق صوتی و حرارتی .
- ۱۱- مقاومت بالا در برابر آتش سوزی .

دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور

- صنعتی سازی
- عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد برای احداث کارخانجات مواد اولیه
- عدم نیاز به نیروی کار خیلی متخصص و امکان استفاده از نیروهای موجود
- امکان احداث کارخانجات تولیدی در اقصی نقاط کشور
- عدم وابستگی به خارج از کشور
- سازگاری با مباحث و مقررات ملی ساختمانی کشور
- اقتصادی بودن تکنولوژی و امکان رقابت با سیستم های رایج
- انعطاف پذیری سیستم در ارتباط با مسأله معماری و سازه ای
- تکنولوژی دوستدار محیط زیست

برآورد هزینه

سقف کوبیاکس از لحاظ هزینه مقداری گران تر است اما به دلیل سرعت در اجرا و کاهش در مصرف مصالح به صرفه است و معمولاً در مساحت های زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.

قبل عید حدود متری ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود .
که به رقم فوق هزینه تهیه بتن و میلگرد هم اضافه می شود.
و هزینه ی نهایی آن ۲۵۰ هزار تومان است.

مزایای فنی سیستم کوبیاکس

- باربری ۲ محوره
- بهینه سازی المان های عمودی مانند ستون ها و دیوارهای برشی (ستون های لاغرتر، کاهش حجم و تعداد ستون ها)
- بهینه سازی دال و فونداسیون (کاهش بارهای وارد بر پی، دال های تا ۳۰ درصد سبک تر)
- کاهش ارتفاع کلی سازه (بهینه سازی ارتفاع سقف)
- مقاومت بهتر در برابر نیروهای زلزله (کاهش اثر آسیب های لرزه ای، کاهش ارتفاع و سبک شدن سازه)
- حذف تمام تیرهای اصلی

مزایای معماری سیستم کوبیاکس

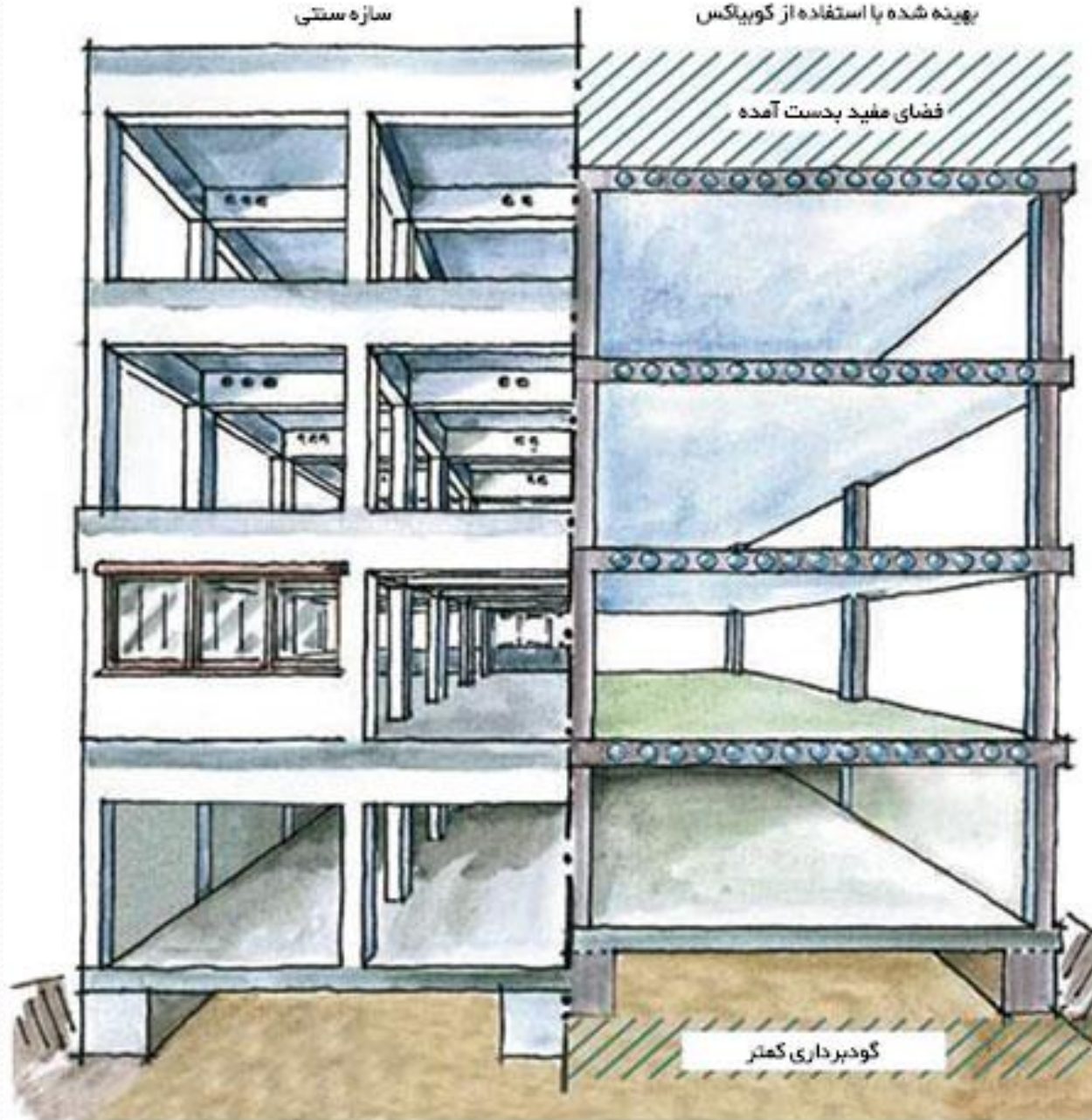
- انعطاف پذیری در پلان معماری (کاهش عددی ستون ها)
- قابلیت پذیرش کاربری های گوناگون
- سهولت تغییر کاربری افقی و عمودی
- امکان اجرای کنسول تا ۷ متر
- امکان ایجاد بازشو در هر شکل و اندازه در سقف
- افزایش فضای مفید (قابلیت اجرای دهانه تا ۱۸ متر بدون اجرای ستون)
- و هرچه دهانه ها بزرگتر باشد ضخامت سقف زیاد می شود و به ۶۵ سانتی متر هم می رسد.

مزایای اقتصادی سیستم کوبیاکس

- کاهش مصرف بتن
- کاهش المان های سازه ای (فاصله ستون ها حدودا ۱۰ متر)
- کاهش مصرف آرماتور
- کاهش زمان ساخت
- کاهش هزینه های اجرای تأسیسات (حذف تیرها و مشکلات ناشی از آویز تیرها)
- کاهش ارتفاع کلی سازه به دلیل بهینه سازی ارتفاع سقف

سازه سنتی

بهبوده شده با استفاده از کوپریاکس



گودبرداری کمتر

پس کشیدگی



تاسیسات الکتریکی



تاسیسات مکانیکی



سیستم گرمایش از کف



همینطور که در شکل می بینید در این
سقف سیستم گرمایش از کف و
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بخوبی
اجرا میشود .

